LAPORAN PRAKTIKUM 6

Real-Time Analytics & Visualisasi Data Skala Besar

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Big Data

Dosen Pengampu: Bapak Muhayat, S.Ag., M.IT.

Oleh:

Siti Magfiratun Warahmah

Nim: 230104040059

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

TAHUN 2026

1. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

a) Mengembangkan kemampuan dalam membuat visualisasi data secara real-time menggunakan data streaming.
b) Mengintegrasikan Spark Structured Streaming, penyimpanan data pada Parquet Data Lake, serta dashboard visualisasi menggunakan Streamlit.
c) Membangun dashboard yang mampu menangani visualisasi data dalam skala besar (large-scale visualization).
d) Menerapkan teknik optimasi agar visualisasi tetap cepat dan responsif meskipun memproses data dalam jumlah besar.
e) Menghasilkan insight operasional berbasis data real-time yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

2. Konsep Dasar

2.1 Arsitektur Big Data Pipeline (Smart Transportation)

Data pipeline merupakan rangkaian proses yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bernilai, dimana pada praktikum ini pipeline berbasis real-time streaming dengan studi kasus Smart Transportation. Arsitektur pipeline terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Trip Generator sebagai penghasil data dalam format JSON, Spark Structured Streaming sebagai engine pemrosesan data secara real-time, Parquet Data Lake sebagai media penyimpanan, Aggregation Layer (windowing) sebagai proses penyederhanaan data berbasis waktu, serta Streamlit sebagai media visualisasi. Adapun alur pipeline pada sistem ini adalah sebagai berikut:

Trip Generator (Streaming JSON)

↓

Spark Structured Streaming

↓

Parquet Data Lake (Serving Layer)

↓

Aggregation Layer (Windowing)

↓

Visualization Engine (Streamlit)

↓

Interactive Dashboard (Real-Time & Large Scale)

2.2 Window Aggregation (Kunci Visualisasi Skala Besar)

Window aggregation digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan interval waktu tertentu, seperti per menit, sehingga data menjadi lebih ringkas dan mudah divisualisasikan. Teknik ini sangat penting dalam visualisasi data skala besar karena dapat mengurangi beban sistem dan menjaga performa dashboard tetap cepat dan responsif.

2.3 Downsampling dan Incremental Visualization

Dalam visualisasi data skala besar, digunakan teknik downsampling untuk mengambil sebagian data terbaru sebagai representasi, serta incremental visualization untuk memperbarui hanya data terbaru tanpa memuat ulang seluruh data. Kedua teknik ini bertujuan menjaga performa dashboard agar tetap cepat, ringan, dan responsif saat memproses data streaming.

2.4 Optimasi Dashboard Real-Time

Dashboard real-time memerlukan optimasi agar tetap dapat berjalan dengan baik pada data berukuran besar. Beberapa teknik optimasi yang digunakan antara lain:

- Pengaturan interval refresh agar dashboard tidak melakukan pembaruan secara berlebihan
- Penggunaan proses agregasi sebelum visualisasi untuk mengurangi jumlah data yang ditampilkan
- Pembatasan jumlah data, misalnya dengan mengambil data terbaru saja (tail data)
- Penerapan window aggregation untuk menyederhanakan data berbasis waktu
- Penggunaan downsampling untuk mengurangi beban pemrosesan

Dengan menerapkan teknik-teknik tersebut, dashboard dapat tetap berjalan secara cepat, stabil, dan responsif meskipun memproses data streaming dalam jumlah besar.

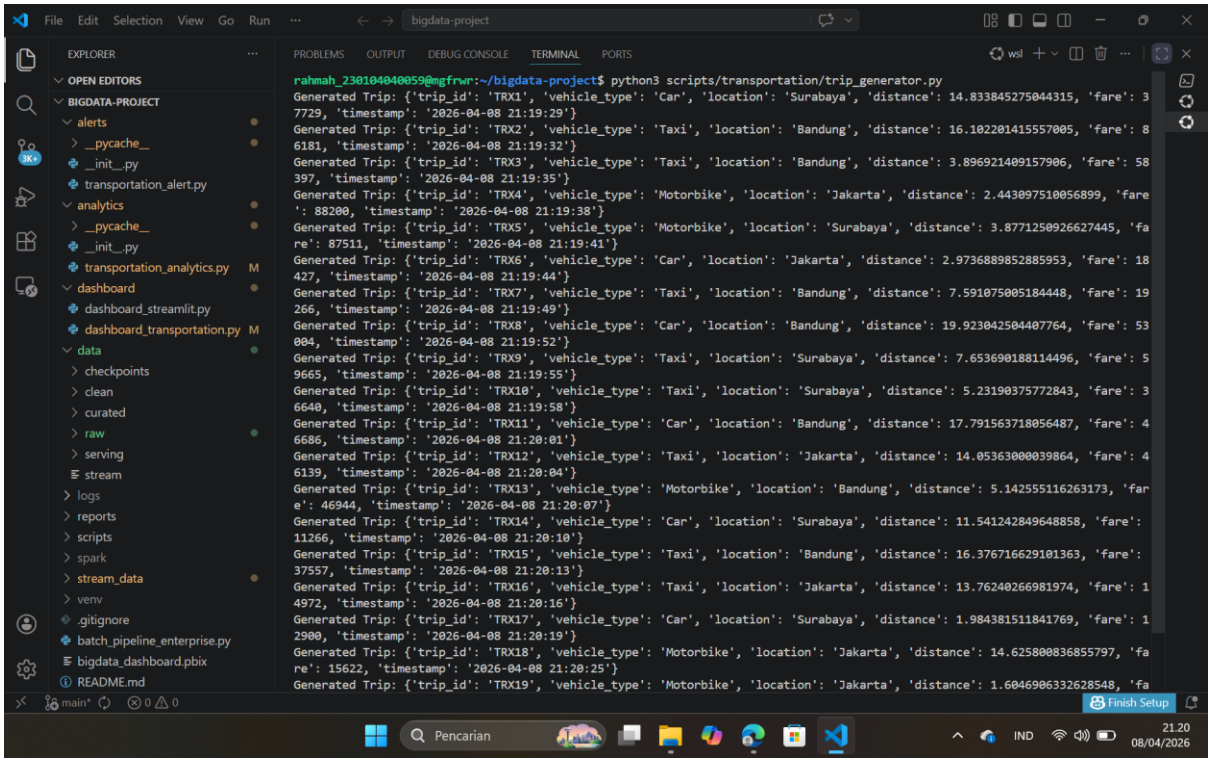
2.5 Dashboard Real-Time dan Decision-Oriented System

Dashboard real-time merupakan tahap akhir pipeline yang menampilkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi interaktif menggunakan Streamlit. Sistem ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menghasilkan insight dan alert yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara langsung, sehingga berperan sebagai decision-oriented system dalam monitoring Smart Transportation.

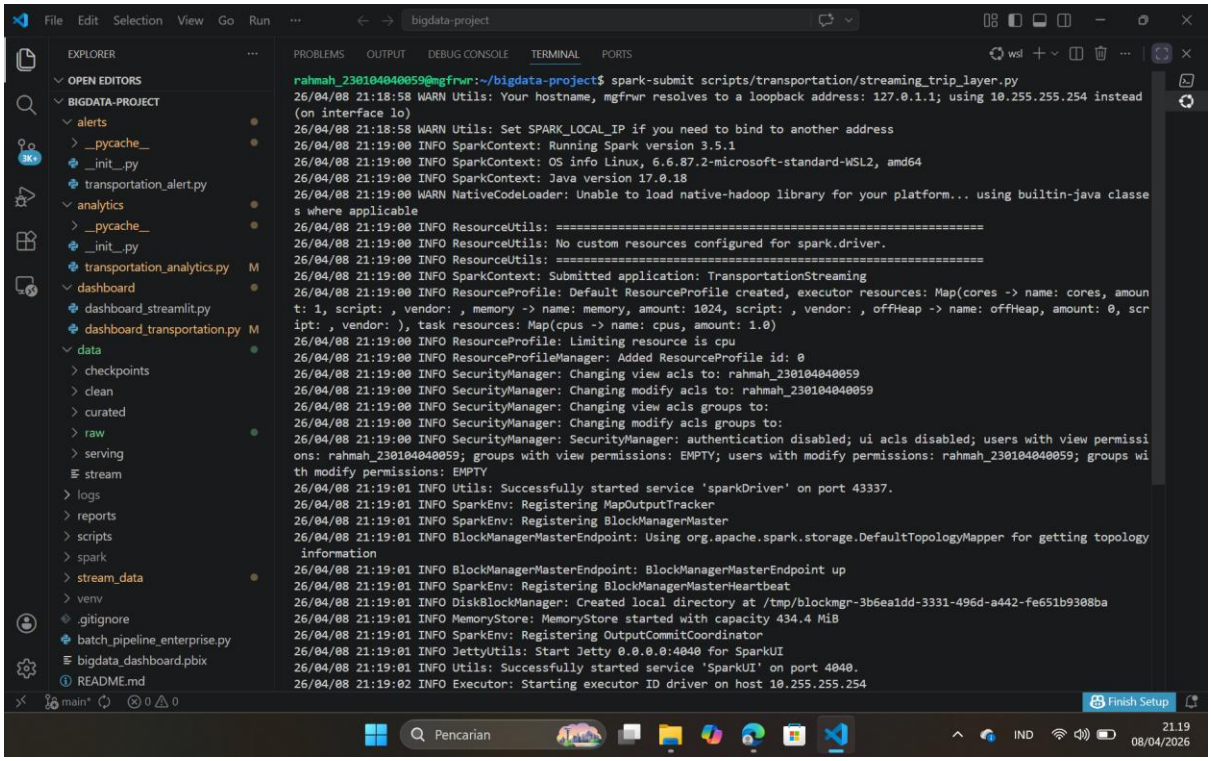
3. Dokumentasi Implementasi Praktikum

Hasil implementasi praktikum ditunjukkan melalui beberapa dokumentasi berikut.

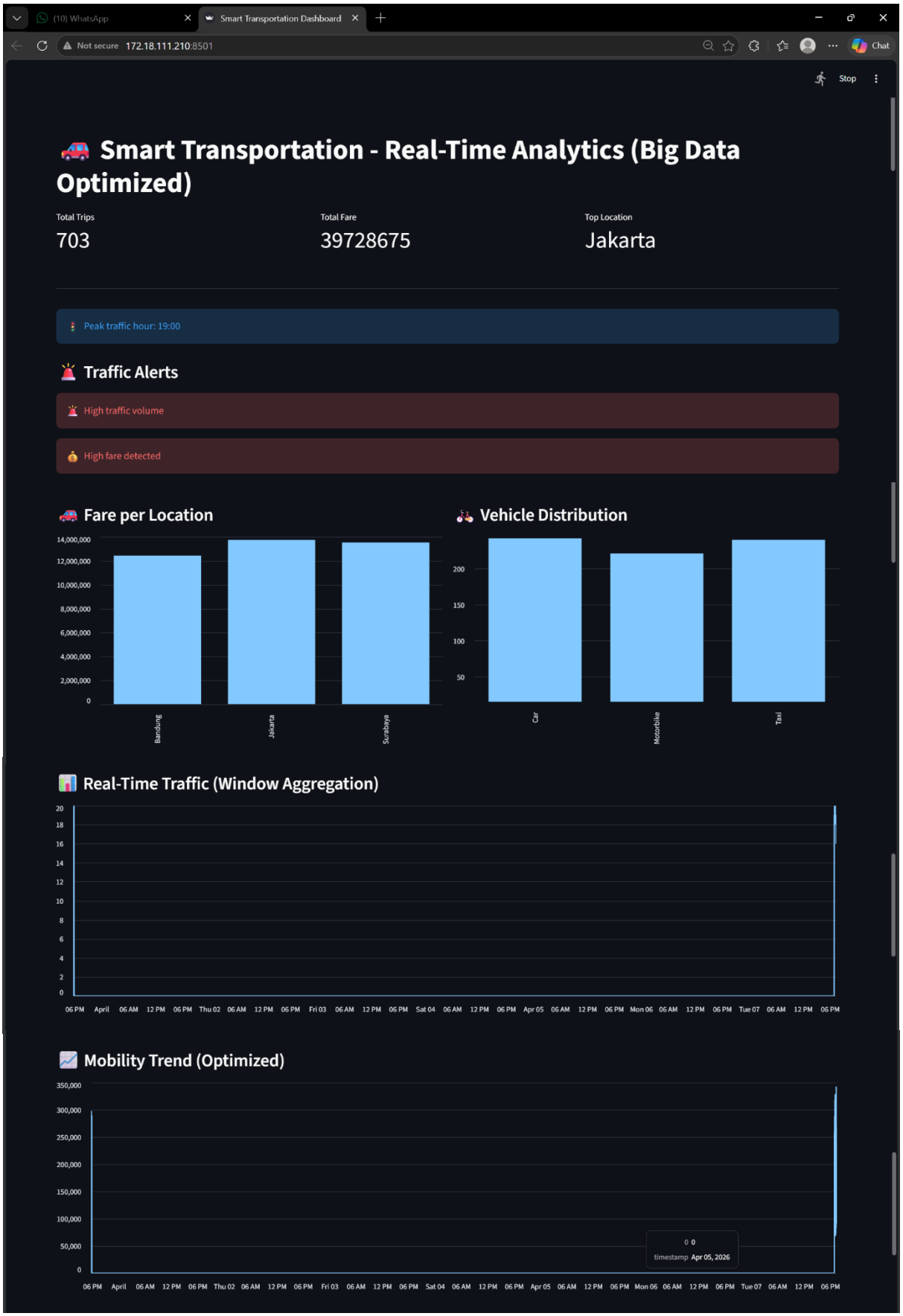
Screenshot generator berjalan

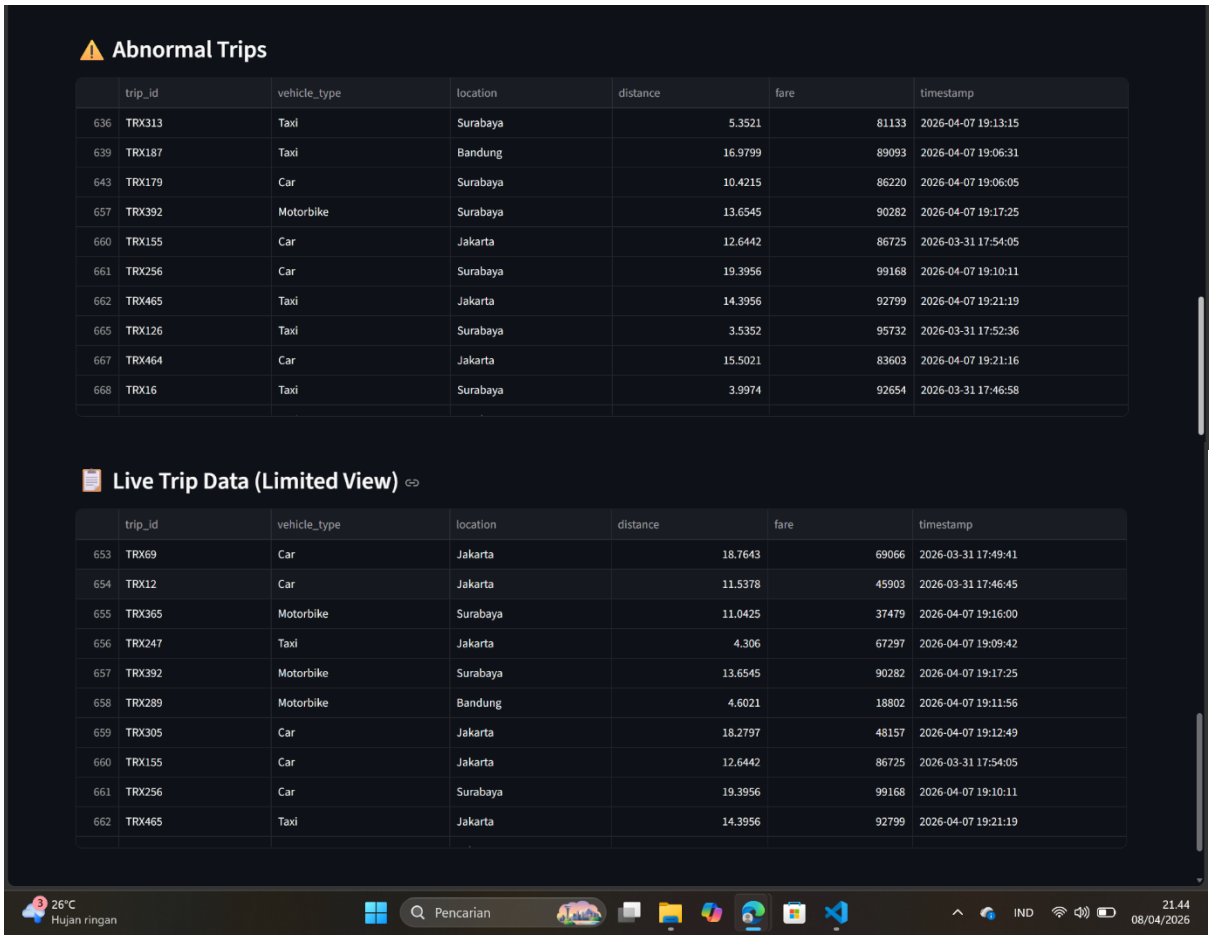


Screenshot Spark streaming



Screenshot dashboard (Big Data Optimized)





⚠️ Abnormal Trips

	trip_id	vehicle_type	location	distance	fare	timestamp
636	TRX313	Taxi	Surabaya	5.3521	81133	2026-04-07 19:13:15
639	TRX187	Taxi	Bandung	16.9799	89093	2026-04-07 19:06:31
643	TRX179	Car	Surabaya	10.4215	86220	2026-04-07 19:06:05
657	TRX392	Motorbike	Surabaya	13.6545	90282	2026-04-07 19:17:25
660	TRX155	Car	Jakarta	12.6442	86725	2026-03-31 17:54:05
661	TRX256	Car	Surabaya	19.3956	99168	2026-04-07 19:10:11
662	TRX465	Taxi	Jakarta	14.3956	92799	2026-04-07 19:21:19
665	TRX126	Taxi	Surabaya	3.5352	95732	2026-03-31 17:52:36
667	TRX464	Car	Jakarta	15.5021	83603	2026-04-07 19:21:16
668	TRX16	Taxi	Surabaya	3.9974	92654	2026-03-31 17:46:58

Live Trip Data (Limited View)

	trip_id	vehicle_type	location	distance	fare	timestamp
653	TRX69	Car	Jakarta	18.7643	69066	2026-03-31 17:49:41
654	TRX12	Car	Jakarta	11.5378	45903	2026-03-31 17:46:45
655	TRX365	Motorbike	Surabaya	11.0425	37479	2026-04-07 19:16:00
656	TRX247	Taxi	Jakarta	4.306	67297	2026-04-07 19:09:42
657	TRX392	Motorbike	Surabaya	13.6545	90282	2026-04-07 19:17:25
658	TRX289	Motorbike	Bandung	4.6021	18802	2026-04-07 19:11:56
659	TRX305	Car	Jakarta	18.2797	48157	2026-04-07 19:12:49
660	TRX155	Car	Jakarta	12.6442	86725	2026-03-31 17:54:05
661	TRX256	Car	Surabaya	19.3956	99168	2026-04-07 19:10:11
662	TRX465	Taxi	Jakarta	14.3956	92799	2026-04-07 19:21:19

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem Big Data Analytics berbasis real-time streaming berhasil diimplementasikan dengan baik pada domain Smart Transportation. Hal ini terlihat dari seluruh pipeline yang berjalan dengan normal, mulai dari trip generator yang menghasilkan data secara kontinu, Spark Structured Streaming yang memproses data secara real-time, hingga penyimpanan data dalam Parquet Data Lake. Data yang dihasilkan kemudian diolah menggunakan teknik window aggregation sehingga lebih ringkas dan siap untuk divisualisasikan tanpa membebani sistem.

Dashboard yang dibangun menggunakan Streamlit mampu menampilkan visualisasi secara real-time dan tetap responsif meskipun menangani data dalam jumlah besar. Hal ini didukung oleh penerapan teknik optimasi seperti pembatasan data, downsampling, dan incremental visualization. Visualisasi yang ditampilkan menunjukkan pola traffic yang fluktuatif, distribusi kendaraan, serta tren mobilitas, sehingga memberikan insight bahwa kondisi transportasi bersifat dinamis. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur alert yang mampu mendeteksi lonjakan traffic dan tarif tinggi secara otomatis, sehingga sistem dapat

berfungsi sebagai decision-oriented system yang mendukung pengambilan keputusan secara real-time.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Big Data Analytics berbasis real-time streaming berhasil diimplementasikan dengan memanfaatkan Spark Structured Streaming, Parquet Data Lake, dan dashboard Streamlit untuk menampilkan data dalam skala besar secara real-time. Penerapan teknik seperti window aggregation, downsampling, dan optimasi dashboard mampu menjaga performa sistem tetap responsif dan stabil. Selain itu, sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai visualisasi data, tetapi juga sebagai decision-oriented system yang mampu menghasilkan insight dan alert secara langsung untuk mendukung pengambilan keputusan dalam Smart Transportation.

6. Repository GitHub

Seluruh source code dan file yang digunakan dalam praktikum ini disimpan dalam repository GitHub yang dapat diakses melalui link berikut:
https://github.com/Siti-Magfiratun-Warahmah/Big-Data-Praktikum06-Siti-Magfiratun-Warahmah-230104040059